DOC-06 | 開發工作票與依賴順序

水電工程管理系統 | 工程交付規格 v1.0 | 2026-11-10

文件狀態：待實作工作分解（WBS）及驗收契約。依據 DOC-01～DOC-05、P0.3～P0.9。未建立 Issue、程式、資料庫或部署。

01 | 使用方式與工作票欄位

本文件是開發工作票藍圖，不代表已在 GitHub 建立任何 Issue。正式開發時，每票至少包含：ID、標題、業務需求、依賴、優先級、交付範圍、驗收標準、測試案例、時、負責人、狀態、 PR／commit 與證據。未核准的政策應標示 BLOCKED，不得默認定。

欄位	規範
狀態	Backlog → Ready → In Progress → Review → QA → Done；另設 Blocked
優先級	P0＝阻擋安全與資料正確性；P1＝主要流程；P2＝體驗與優化
完成定義	程式碼審查、單元／整合測試、權限驗證、文件更新、QA 證據
變更管控	需求變更需回寫 DOC-01，影響 API／DB／QA 時同步修訂 DOC-02～05
環境	DEV／STAGING／PROD 隔離；正式環境禁止使用測試資料

02 | 里程碑與進入條件

階段	目標	進入／退出條件
M0	規格凍結、基礎專案	完成待決政策標註、建立 CI 與環境分離
M1	身分、組織、安全底座	RLS／權限／稽核／檔案存取測試通過
M2	工程、現場、出勤	FIELD 類核心流程及跨日測試通過
M3	材料、採購、財務	無負庫存、無超額採購、無重複金流
M4	客戶、維修、保固、統計	REP／WAR／COM 及跨模組流程通過
M5	整合、復原、UAT、發布	八條 E2E、P0/P1 零缺陷、RPO/RTO 實測達標

03 | M0 基礎與工程規格（DEV）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
DEV-001	初始化 Next.js/TS 專案與程式品質工具	—	P1	可啟動、lint/typecheck/test 可執行；技術選型需先批准	DOC-01
DEV-002	建立 DEV/STAGING/PROD 環境隔離與密鑰管理	DEV-001	P0	無前端敏感密鑰；環境變數與權限分離	SEC-13
DEV-003	確定資料字典、外鍵順序與 migration 命名	DEV-001	P0	所有表有組織隔離策略、FK、唯一約束與索引審核	DOC-03
DEV-004	統一 API 驗證、錯誤碼與版本控制	DEV-001	P0	422/409/403 等錯誤一致；行版本衝突	DOC-02

				可測	
DEV-005	冪等交易與 append-only 稽核底座	DEV-003,004	P0	重送不重複寫入；稽核不可由一般使用者覆寫	SEC-08/14
DEV-006	建立測試資料種子、CI 與測試報告	DEV-001,003	P0	可重建兩組織測試資料；CI 阻擋失敗合併	DOC-05
DEV-007	定義備份／還原技術方案與可行性評估	DEV-002	P0	證明方案可支援 RPO≤1h／RTO≤4h，未達則 Blocked	OPS-01~04

04 | M1 帳號、組織、權限與安全（AUTH）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
AUTH-001	Supabase Auth 與使用者資料模型	DEV-002,003	P0	登入、登出、停用與權限同步正確	SEC-01
AUTH-002	組織與成員邀請／加入／停用	AUTH-001	P0	單次邀請、有效期、最後 Owner 防護	SEC-10/11
AUTH-003	角色＋明確授權／拒絕權限引擎	AUTH-002,DEV-004	P0	拒絕優先；每個敏感 API 在後端檢查	SEC-03/04
AUTH-004	RLS 與同組織外鍵防護	AUTH-002,DEV-003	P0	跨組織 SELECT/INSERT/UPDATE/關聯全拒絕	SEC-02/15
AUTH-005	私有檔案、門禁秘密與授權匯出	AUTH-003,004	P0	限時存取、敏感欄位遮罩、存取稽核	SEC-05/09/12
AUTH-006	安全事件、審計查詢與存取撤銷	AUTH-003,DEV-005	P0	重要操作可追溯；撤銷後敏感操作立即失效	SEC-10/14

05 | M2 工程、現場、出勤與離線（FIELD）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
FIELD-001	工程／任務／負責人／狀態	AUTH-004	P1	工程只填名稱可建立；狀態轉換可稽核	FIELD-01
FIELD-002	行程與派工、待辦	FIELD-001	P1	計畫與實際出勤分離；指派可追溯	DOC-01
FIELD-003	跨日出勤與工地切換	FIELD-001,DEV-005	P0	午夜不自動下班；同班次可多工地	FIELD-03/04
FIELD-004	出勤更正與驗證	FIELD-003	P0	保留原始事件；核准後衍生有效工時	FIELD-05
FIELD-005	施工回報、照片與缺失複驗	FIELD-001,AUTH-005	P1	文字或照片可送；P0 缺失阻擋結案	FIELD-02/06
FIELD-006	施工日誌與不可變版本	FIELD-003,005	P1	依已確認事件生成；核閱版本不可覆寫	DOC-01
SYNC-001	離線草稿與上傳佇列	FIELD-005,DEV-005	P1	斷線可暫存、重送不重複、衝突不覆寫	SYNC-01~03
MOB-001	手機五主頁簽與無障礙表單	FIELD-001,002	P1	手機窄螢幕無溢出；表單不遺失輸入	MOB-01~03

06 | M3 材料、採購、供應商與零用金（INV／PUR／SUP／PET）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
INV-001	材料、單位、序號、倉庫／工地位置	AUTH-004	P0	唯一序號、單位轉換、組織隔離	INV-05
INV-002	不可變庫存流水帳與預留／調撥	INV-001,DEV-005	P0	無負庫存；調撥不等於耗用	INV-02/04
INV-003	材料實際耗用與退回	INV-002	P0	只過帳一次；工程／維修共用帳本	INV-03
INV-004	移動加權平均與序號成本	INV-002	P0	10@100 + 10@120=110；調撥不重算	INV-01/05
PUR-001	一般採購申請、最終金額與核准	AUTH-003,INV-001	P0	最終應付≥3000 須事前核准	PUR-01~03
PUR-002	緊急採購額度與事後核對	PUR-001,DEV-005	P0	單次≤5000；員工日累計≤10000；併發安全	PUR-04~09
PUR-003	採購單、部分收貨、入庫	PUR-001,INV-002	P0	收貨與採購核准、付款各自獨立	SUP-01
SUP-001	供應商月結、應付、信用額度	PUR-003	P1	未付款與未開帳承諾不重複計算	SUP-01
SUP-002	退貨、折讓、退款／抵帳	SUP-001,INV-003	P0	實際退貨與財務折讓分離，無重複沖減	SUP-02
PET-001	零用金補充申請、Owner 核准、撥款	AUTH-003,DEV-005	P1	申請、核准、撥款為不同事件	PET-01

07 | M3 財務、報價與合約（FIN）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
FIN-001	報價模板、版本與稅務選擇	FIELD-001,AUTH-003	P0	發布前必選稅務；版本及稅額快照不可覆寫	FIN-01/02
FIN-002	報價接受、追加減與有效合約	FIN-001	P0	未接受追加減不計入合約	FIN-04
FIN-003	請款節點與正式請款單據	FIN-002	P1	請款與稅務發票、收款分離	FIN-05
FIN-004	收款、分配、預收與抵充	FIN-003,DEV-005	P0	發不超額；預收抵充不重複計現金	FIN-06/07
FIN-005	折讓、退款與餘額核對	FIN-004	P0	保留原交易；折讓退款不重複扣減	FIN-08
FIN-006	工程／維修財務摘要與成本權限	FIN-005,INV-004	P1	帳款、現金、成本分開；不虛構認列收入	FIN-09/10

08 | M4 客戶、維修、保固與分析（CRM／REP）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
CRM-001	客戶、聯絡人、地址、多對多關聯	AUTH-004	P1	客戶只填名稱可建立；多客戶可同址	CRM-01~03
REP-001	獨立維修案件、派工與多次到場	CRM-001,AUTH-003	P1	只填問題可建立；到場不自動打卡	REP-01~03

REP-002	維修材料、直接報價與成本整合	REP-001,INV-003,FIN-001	P0	無工程亦可報價；材料只扣一次	REP-06/FIN-03
WAR-001	保固主檔、判定與部分保固	REP-001	P1	保固期內不自動免費；免費仍留成本	REP-04/05
COM-001	客訴、重複維修關聯與升級	REP-001	P1	案件不合併刪除；可獨立建立客訴	COM-01
ANA-001	營運統計與匯出	FIN-006,FIELD-006,COM-001	P1	只統計已確認事件；匯出權限及遮罩	DOC-01

09 | M5 上線品質、復原與驗收（REL）

票號	工作	依賴	級別	完成條件／驗收	追溯
REL-001	八條 E2E 全流程自動化與 UAT	全部核心模組	P0	E2E-01～08 全通過並保留證據	DOC-05
REL-002	安全／RLS／並行壓力與回歸	AUTH/INV/PUR/FIN	P0	P0/P1 零缺陷；無資料外洩或重複帳務	SEC/PUR/FIN
REL-003	備份復原演練與監控	DEV-007,核心模組	P0	實測 RPO≤1h、RTO≤4h，照片/PDF 可復原	OPS-01~04
REL-004	部署回滾、發布檢查與 Owner 簽核	REL-001~003	P0	可回滾、完成 UAT、簽核後才允許正式發布	OPS-05/06

10 | 阻擋決策與風險清單

議題	受影響工作票	管控方式
技術堆疊尚未正式批准	DEV-001	先審查選型；不可視為已安裝
採購申請人能否自核	PUR-001/002,AUTH-003	未決前採保守禁止自核的暫行驗收提案，需 Owner 確認
人工成本計算方法	FIN-006	不自動將出勤換算薪資或成本
收入認列政策	FIN-006,ANA-001	不得將收款或請款冒充會計收入
稅務細節與四捨五入	FIN-001	每張報價選擇模式；正式發布前需合法計算規則
保固期限及排除條款	WAR-001	逐案設定；不自動推定免費
月結日與供應商信用規則	SUP-001	依供應商設定，缺資料時不得推測
RPO／RTO 方案可行性	DEV-007,REL-003	若方案不支援則阻正式發布

11 | 建議分批提交與審查方式

每個 PR 原則上對應一張工作票或一組高度相關的小票；Migration、API、測試、權限檢查必須在同一功能交付中完成。資料庫變更採向後相容優先，正式環境的破壞性 Migration 需有資料備、回滾方案與人工核准。

依賴關係以本文件為工程排程基準，若發現循環依賴或跨模組未定義的欄位，先回寫 DOC-03／DOC-02，再調整工作票。不得為進度略過安全底座與交易完整性。

12 | 正式開始開發的啟動門檻

①使用者明確授權開始開發；②確認 GitHub 專案及技術堆疊；③ DEV-001～007 的設計與環境方案可行；④待決政策有安全的阻／停用策略；⑤每票具備可追溯驗收案例。未達條件時，工作票維持 Backlog。

交付聲明：本文件僅建立開發工作票規格，未建立 GitHub Issues、未執行測試、未修改 Supabase／Vercel。下一份 DOC-07 應定義部署、備份、監控、回滾及災難復原操作手冊。